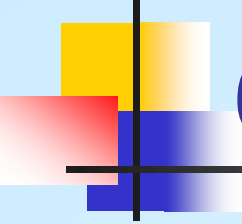


第 6 讲 系统可行性分析



6.1 可行性分析概念

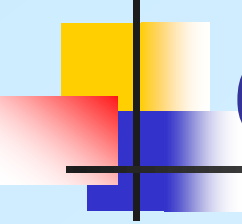
做什么?



能不能做?



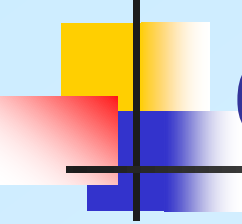
怎么做?



6.1 可行性分析概念

可行性研究内容:

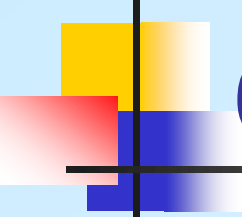
- 经济可行性
- 技术可行性
- 法律可行性
- 不同的方案



6.1 可行性分析概念

可行性研究内容：

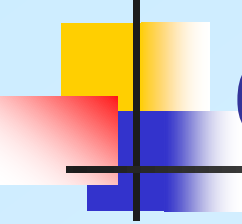
- 范围（研制的目标，主要功能，其他特性，开发概况）
- 资源（人力资源、硬件资源、软件资源、可用性资源窗口）
- 成本与效益
- 进度安排



6.2 可行性研究的任务

明确回答以下问题：

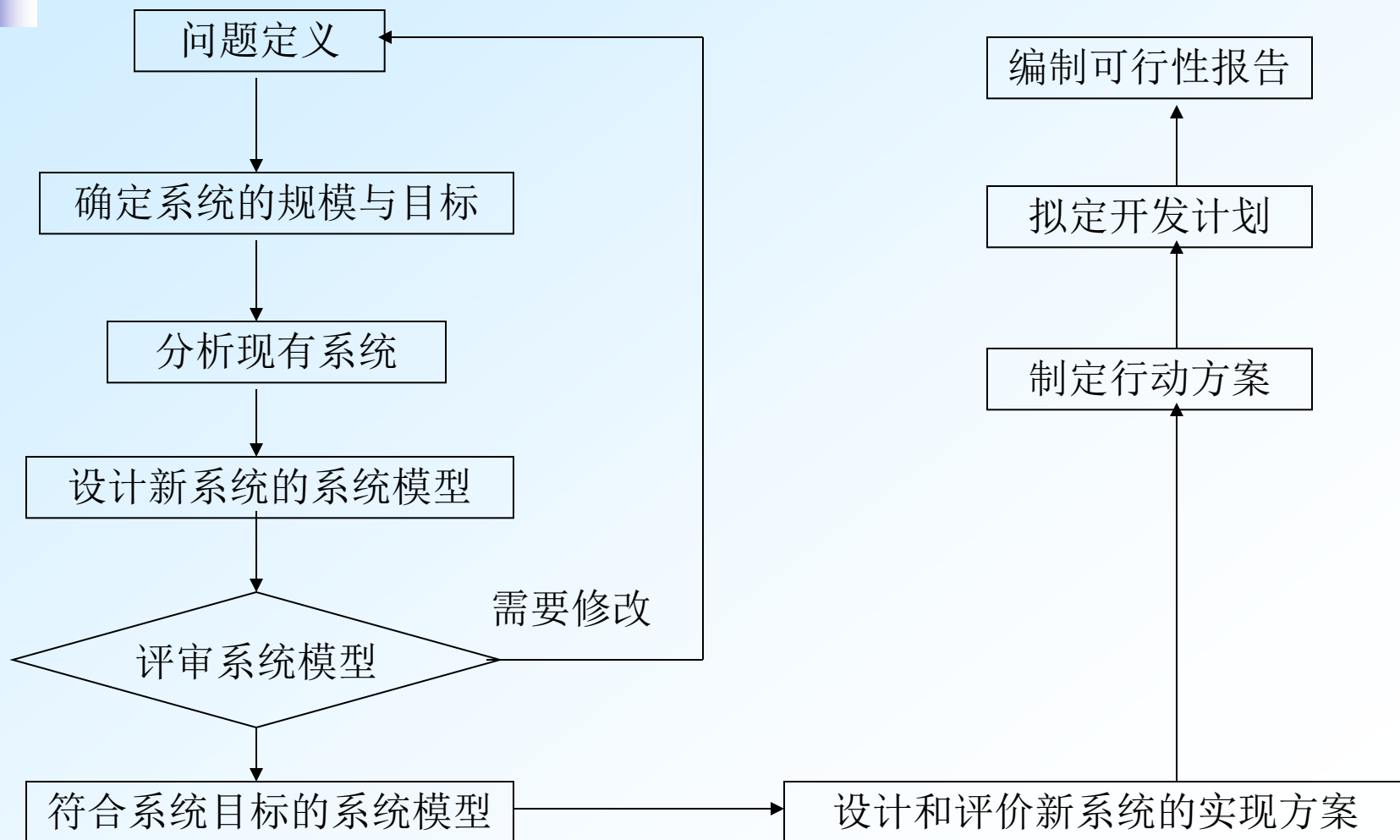
- 软件系统要完成的总体目标是什么？
- 要开发的软件的功能和性能是什么？
- 软件系统在可靠性和质量上有何具体要求？
- 开发软件系统是否有有效的技术？
- 当前市场和竞争对手的情况怎么样？
- 开发该软件系统是否有成本和进度约束？
- 该软件系统将来可能进行哪些扩充？

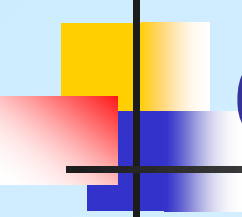


6.3 可行性研究的步骤

1. 数据资源调查与评估
2. 技术可行性评估
3. 经济和社会效益评估
4. 系统开发与运行环境评价
5. 可行性分析报告

6.3 可行性研究的步骤

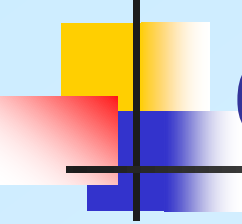




6.3.1 数据源调查与评估

数据是GIS运行的基础，而系统建设中数据的准备工作繁杂，工作量巨大，因此在立项之前要对系统数据源、数据结构和数据模型等进行全面分析，调查已有数据情况，确定它们的可用性，对所缺乏数据要确定其收集方法，测算数据采集与数据库建库的工作量。

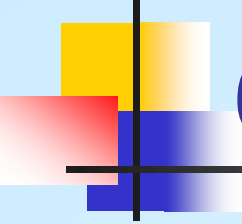
复习问题：可研需要考虑数据的哪些方面？



6.3.2 技术可行性评估

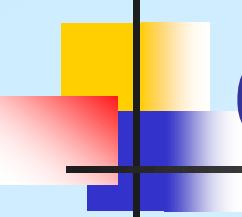
技术可行性是指使用目前可用的开发方法和工具能否支持系统需求的实现。

国内外——本公司



6.3.2 技术可行性评估

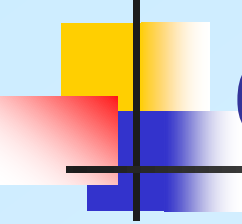
分析实现系统功能和性能所需的各种设备、技术、方法和过程，以此预测分析项目开发在技术方面可能承担的**风险**以及系统建成后的实用性、可靠性、可维护性等。



6.3.2 技术可行性评估

技术可行性研究过程包括以下几个方面：

- ❑ 在软硬件配置方面，应分析硬件更新速度和**GIS**软件使用周期是否匹配，开发软件和技术以及制定开发方案是否符合用户需求。
- ❑ 在项目管理方面，应考虑GIS设计技术人员的数量、结构和技术水平等因素，判断设计开发工作能否顺利开展。
- ❑ 研究现有类似系统的功能与性能，采用的技术、工具、设备，吸取开发过程中的经验和教训，作为现行系统开发的参考依据。
- ❑ 某些研究和试验性设计活动。

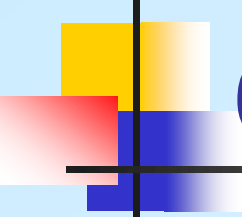


6.3.3 效益分析

GIS的效益包括经济效益和社会效益两部分：

□经济效益指应用系统为用户增加的收入，它可以通过直接的和统计的方法估算。

□社会效益大多只能用定性的方法估算。

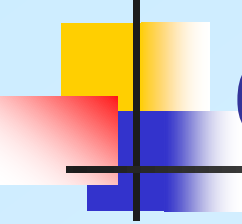


6.3.3 效益分析

一般说来，GIS的成本由五个部分组成：

- ❑ 购置并安装软硬件及其相关设备的费用；
- ❑ 生产系统所需数据的费用；
- ❑ 软件开发费用；
- ❑ 系统安装、运行和维护费用；
- ❑ 人员培训费用。

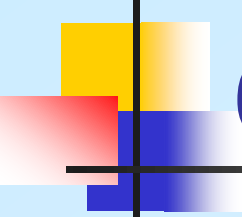
在系统分析和设计阶段只能得到上述费用的预算，即估算成本。



6.3.4 系统开发与运行环境评价

由于GIS开发工作是在社会环境下运作的，除了技术因素与经济因素之外，还有许多社会因素对项目的开展起着制约的作用。例如：

- ◆与项目直接相关的管理人员是否对项目持支持态度；
- ◆有多少人力可用于GIS系统，其中有多少需要培训；
- ◆项目财力支持情况，包括当前投资及将来维护投资。



6.4 可行性分析报告

1. 引言

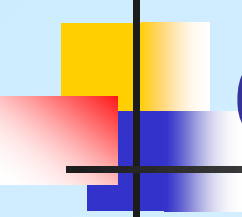
- 1.1 问题
- 1.2 实现环境
- 1.3 约束条件

2. 管理

- 2.1 重要的发现
- 2.2 注解
- 2.3 建议
- 2.4 效果

3. 方案选择

- 3.1 选择系统配置
- 3.2 选择方案的标准



6.4 可行性分析报告

4. 系统描述

4.1 缩写词

4.2 各子系统的可行性

5. 数据源评估

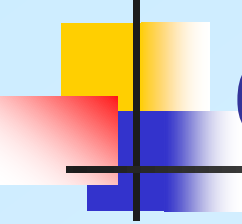
6. 技术风险评估

7. 成本-效益分析

8. 系统开发与运行环境评价

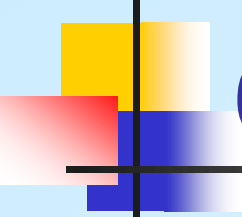
9. 有关法律问题

10. 其他



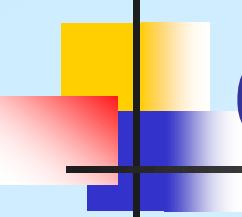
6.4 可行性研究报告举例

见上传的可行性研究报告



6.5 可行性研究新进展

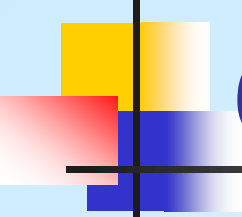
维度	传统方法 (特点与局限)	新进展 (特点与优势)	核心驱动因素
技术可行性	侧重软硬件基础、技术选型。	AI融合评估： 评估LLM等AI技术对分析、交互、自动化的变革潜能。 架构前瞻性： 评估系统在云原生、微服务、WebGIS下的扩展性。	AI、GIS 3.0等新技术涌现
数据可行性	关注数据来源、格式、采集。	数据“就绪度”与互操作性： 严格评估多源异构空间数据的基准统一（如CGCS2000坐标系）、标准符合性及价值挖掘潜力。	大数据、GIS与BIM/IoT融合
标准符合性	作为技术规范的一部分提及。	成为了核心战略评估项： 评估项目对国际ISO 19100系列、OGC API及国内标准的遵循度，这直接决定了系统的生命力与可扩展性。	全球化、系统互联互通需求
组织与业务可行性	SWOT分析、商业论证。	空间智能战略评估： 评估系统是否能将空间分析融入决策，支撑智慧城市、GIS从辅助工具转向数字孪生等高阶战略目标。	决策核心
可持续性评估	关注初期建设成本和直接收益。	数字孪生与CIM平台对接： 评估系统是否具备成为未来数字孪生底座的能力，保障长远投资回报。 信创与安全： 强调信创适配率（如100%）和信息安全等级（如等保三级）。	城市/园区治理的长期规划、国产化信创要求



6.5 可行性研究新进展

标准的**GIS**可研报告结构

- 总论：项目背景、投资概况、编制依据。
- 市场与需求分析：行业发展、竞争分析、市场需求。
- 技术方案与建设规模：技术路线、工艺方案、设备选型、建设目标。
。
- 项目选址与条件：区位条件、自然地理、基础设施。
- 组织、实施与预算：管理机构、实施计划、投资估算与资金筹措。
- 风险评估与管理：技术、市场、管理、社会等风险分析及应对策略。
。



6.5 可行性研究新进展

新的框架及内容

- 从“技术分析”到“多维评估”：除技术可行性外，增加了策略评估（与组织战略契合度）、操作性评估（执行难度）、计划评估（时间表合理性）和社会可行性评估。
- 从“软硬件”到“空间+业务+工程”：报告需论证多源空间数据的适配性。例如，评估是否使用CGCS2000坐标系、GB/T 17798标准进行数据交换。
- 从“宏观需求”到“量化指标体系”：需要明确GIS专项量化指标，如空间数据容量（TB级）、要素总数（ ≥ 5000 万）、服务响应时间（ $\leq 800\text{ms}$ ）和高精度模型覆盖率等。
- 从“定性描述”到“空间智能决策”：在选址环节，需真实运用加权叠加分析、缓冲区分析、视线分析等模型进行科学化评估。